PIORA / INTELLIGENT UI

第三阶段：可编辑动态列表

2026-11-02 · 对应方案 v3.8 的复杂交互增量 · 第三阶段尚未完成。

1. 本批交付

小程序现在可以把显式状态中的数组渲染成可编辑列表。用户可以修改名称、勾选、增删和调整顺序；宿主保留每项身份、输入与键盘焦点，并沿用既有保存、恢复和后续追问路径。此能力通过原有 Beta 开关和能力清单开放，不要求普通聊天维护另一套列表状态。

用户操作	已实现的行为
编辑列表项	支持文字、勾选、数字、滑块和选择框；输入写入该项状态，不污染顶层参数
增删与重排	固定模板接收数组数据；按稳定 key 更新和移动行，不能按当前 DOM 序号寻找对象
连续打字	按输入确认序号应用计算结果，旧帧不会覆盖刚输入的新文字
键盘与焦点	按钮可用键盘操作；重排保留焦点与选区，删除聚焦行后移到相邻控件，空列表回到容器
保存和追问	检查点保存列表值与顺序；追问上下文含行 key、显示位置和当前绑定值，明确说明被省略的行

自然表达探测使用：“给我做个可调整的采购清单。先放牛奶、鸡蛋、面包，能改名称、勾选买好了、增删和上下调整顺序，刷新以后不要丢。”模型固定为配置中的 DeepSeek V4.1 Flash；实际服务返回 deepseek-flash，未独立确认版本号，未使用 Pro 或回退模型。

当前实现适用于平面列表，不包含嵌套列表、跨列表拖放或大型虚拟滚动。新增样式支持有限的原生 input[type=...] 选择器及列表标记，用于区分文本框和勾选框、调整列表外观。完整契约与示例见 docs/intelligent-ui-dynamic-lists.md。

2. 协议、状态与资源边界

固定模板和有界数据

一个 data-repeat 容器包含一个行模板；project 返回 repeats 中的数组，每项是 key 与标量 bindings。行内 data-text、SVG data-bind 和 data-field 使用行绑定。模型程序不拼接执行期 HTML，也不直接访问 DOM。

字段使用可访问标签和固定约束。重复 key、缺失绑定、非法值与超限展开会报错，不截断用户数据。最多 8 个非嵌套列表，每个最多 50 行；实际展开共同受 400 节点、64000 字符和 128 交互目标限制。容量需结合模板复杂度说明，不能把 50 当作所有模板都能达到的数量。

事件必须仍指向原来的对象

可信渲染端为事件附带显示帧与序号，独立控制器维护行对象代次和最近 32 帧的身份历史。已删除、删除后重建或过期帧的事件不再生效。仍存在对象上的排队输入可正常完成，重排不会误改相邻行。宿主把核对后的 item-input / item-click 业务事件交给 reduce。

同一控件的连续输入可合并，不跨行合并；拒绝事件也按队列顺序确认。渲染端按 key 复用节点，保留焦点、选区和尚未确认的输入。停止或替换实例时，原有 MessagePort 与虚拟机生命周期继续负责隔离旧实例。

持久化与兼容

生产状态服务在写盘前用 QuickJS 重新投影。保存回执可重放，列表身份与顺序随检查点恢复。模型上下文每个小程序最多摘录 3000 字符的完整行值，保留原位置及总行数/省略行数；省略不代表初始值或空值。静态快照导出包含保存的行数据。

使用动态列表或本批新增 CSS 语法的计划采用 mini-app-1.3。未使用这些能力的旧计划保持原版本；注释里提到新语法不会改变计划身份。能力清单记录 repeat 的实现和验证状态，证据失配时不开放新生成，旧记录读取仍独立。

3. 验证与实测记录

相关能力检查最新为 75/75，通过范围包含模板与资源边界、真实 QuickJS、浏览器输入/焦点、生产状态落盘、恢复以及模型上下文。转发模块 4/4 通过。类型检查与本批 27 个代码文件 lint 通过；完整 CI 与人工验收仍按约定留到三阶段开发完成后。

浏览器完整清单任务已验证连续打字、勾选、选择优先级、键盘上移、节点复用、删除焦点转移、保存后重建、清空后再次新增，并检查截图。这里的检查点落在 localStorage 夹具中；另一个生产状态服务测试核对真实文件、回执与重放，二者不混作真实桌面证据。

实际运行	结果与限制
首次真实模型探测 qQIxA0	未发布。原生 input[type=text] 选择器及 list-style:none 不受支持，纠正预算耗尽。保留失败；随后补充通用样式支持和边界测试
样式支持后探测 Y23vKI	首次因 planVersion 格式失败，一次纠正后发布采购清单。不是首试通过；两次探测对应不同代码，不能据此推算整体成功率
首次桌面重放 L3b1XT	编辑、勾选、排序、增删、保存和刷新完成；真实追问转发失败，随后运行中断，最终报告和清理结果未确认
第二次桌面 Ori5cX	操作、保存、刷新通过；追问已正确写入会话，但转发层把客户端读完后的连接关闭误报为 stream/AbortError。场景失败，清理无错误
修复后的桌面 3Gxxsc	完整场景通过，清理无错误。刷新后按顺序为鸡蛋、低脂牛奶、苹果，仅低脂牛奶已买；真实追问请求包含相同行值和顺序，模型正确回答且未重建 UI

首次桌面退出后留下锁；确认原 PID 已不存在，保留 owner 元数据并移除空锁目录后才重跑。转发失败之前没有请求编号，导致场景无法及时识别失败；已保留编号及安全的失败阶段，新增测试确认不会把凭据或服务错误详情写入报告。随后依据实际会话中已完成的正确回答，定位正常终止被误报的问题；转发层现在先记录 SSE 终止块再转发，提供“HTTP 仍打开但模型已结束”的回归测试。终止块后才发送的 usage 可能未读取，不能当作零费用。

本批还保留一次新增 CSS 校验中的语法错误导致的回归失败；修正括号后复测通过，未删除断言。新工具使用普通开发提示文件，未修改原始八题基线或封存集。

最终桌面运行中，一次后台自动命名请求被取消，后续自动命名与实际追问成功。后台请求单独记录，不作为实际追问通过的证据。

可核对的证据

- 最新能力检查：.verification/mini-app-capabilities-faL1zL/result.json。
- 浏览器清单证据：.verification/mini-app-repeat-browser-Rw6jIr/observations.json 和截图；后续能力运行还包含浏览器复测。
- 两次真实模型原始记录：.verification/mini-app-live-qQIxA0/result.json、.verification/mini-app-live-Y23vKI/result.json。
- 首次桌面中断说明：.verification/desktop-e2e-L3b1XT/interruption-audit.json。
- 完整桌面证据：.verification/desktop-e2e-3Gxxsc/recorded-tasks.json、result.json 及截图；此前失败目录 Ori5cX 保留。
- 本报告同名 JSON 记录当前源摘要、检查路径、模型与桌面结果。所有第三阶段修改仍位于专用 worktree、分支 codex/intelligent-ui，尚未提交或推送。

模型仍会首试格式错误；生成后的初始说明对宿主持久化能力表述不准确，新增成功后输入框也保留原值。这些属于仍需改进的生成质量与体验，不能因工作流通过而忽略。追问答案由本次 AI 与保存数据核对，人工语义验收仍待完成。下一批继续三维环境协商、拾取与相机、持续模拟/游戏、完整恢复矩阵、迁移和登记动作，并补齐其余真实任务与语义评估。本批不代表第三阶段或完整自然任务泛化已完成。